

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Домашняя работа №4

Выполнила:

Шемелева Елизавета

Группа К3342

Поток ФРЭНД 1.1

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2025 г.

Цель работы

Оптимизировать использование иконок в веб-приложении с помощью SVG-спрайта, уменьшить объем загружаемых данных и упростить работу с графическими элементами.

Выполненные задачи

Был создан файл icons.svg:

```
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="display: none;">
  <symbol id="icon-search" viewBox="0 0 16 16">
    <path d="M11.742 10.344a6.5 6.5 0 1 0-1.397 1.398h-.001q.044.06.098.115l3.85
3.85a1 1 0 0 0 1.415-1.414l-3.85-3.85a1 1 0 0 0-.115-.115M12 6.5a5.5 5.5 0 1 1-11 0 5.5
5.5 0 0 1 11 0"/>
  </symbol>
  <symbol id="icon-filters" viewBox="0 0 16 16">
    <path fill-rule="evenodd" d="M10.5 1a.5.5 0 0 1 .5.5v4a.5.5 0 0 1-1
0V4H1.5a.5.5 0 0 1 0-1H10V1.5a.5.5 0 0 1 .5-.5M12 3.5a.5.5 0 0 1 .5-.5h2a.5.5 0 0 1 0
1h-2a.5.5 0 0 1-.5-.5m-6.5 2A.5.5 0 0 1 6 6v1.5h8.5a.5.5 0 0 1 0 1H6V10a.5.5 0 0 1-1
0V6a.5.5 0 0 1 .5-.5M1 8a.5.5 0 0 1 .5-.5h2a.5.5 0 0 1 0 1h-2A.5.5 0 0 1 1 8m9.5
2a.5.5 0 0 1 .5.5v4a.5.5 0 0 1-1 0V13H1.5a.5.5 0 0 1 0-1H10v-1.5a.5.5 0 0 1 .5-.5m1.5
2.5a.5.5 0 0 1 .5-.5h2a.5.5 0 0 1 0 1h-2a.5.5 0 0 1-.5-.5"/>
  </symbol>
  <symbol id="icon-logout" viewBox="0 0 16 16">
    <path d="M3 2a1 1 0 0 1 1-1h8a1 1 0 0 1 1 1v13h1.5a.5.5 0 0 1 0 1h-13a.5.5 0 0
1 0-1H3zm1 13h8V2H4z"/>
    <path d="M9 9a1 1 0 1 0 2 0 1 1 0 0 0-2 0"/>
  </symbol>
</svg>
```

Далее были заменены ранее используемые изображения иконок на элементы `<svg>` с атрибутом `<use>`, указывающим на соответствующий символ:

```
<header>
  
  <form class="search-form" role="search" aria-label="Search movies">
    <input type="text" id="searchInput" name="searchInput" class="search-input"
placeholder="search" aria-label="Search input">
    <button type="submit" id="searchButton" name="searchButton"
class="search-button" aria-label="Submit search">
      <svg class="search-icon">
        <use href="icons.svg#icon-search"></use>
      </svg>
    </button>
  </form>
  <div class="nav-links" role="navigation" aria-label="Main navigation">
    <a href="main.html" class="nav-link active" aria-label="Go to main
page">main</a>
    <a href="friends.html" class="nav-link" aria-label="Go to friends
page">friends</a>
    <a href="profile.html" class="nav-link" aria-label="Go to profile
page">profile</a>
    <svg id="logoutIcon" class="logout-icon" role="button" tabindex="0"
aria-label="Log out">
      <use href="icons.svg#icon-logout"></use>
    </svg>
  </div>
```

```
</header>
<div class="content-container" role="main" aria-label="Movie selection and
filters">
  <a href="#" class="filters-button" id="filterButton" role="button"
aria-label="Open filters">filters
    <svg class="filter-icon">
      <use href="icons.svg#icon-filters"></use>
    </svg>
  </a>
  <div class="movie-grid" role="list" aria-label="Movie grid"></div>
</div>
```

Вывод

Использование SVG-спрайта позволило значительно оптимизировать работу с иконками в проекте. Это решение уменьшило объем загружаемых данных, улучшило производительность и упростило поддержку графических элементов в приложении.